**USTOMB -2025-  Faculté MI  Département Informatique**

# Recherche d'Informations L3 (ISIL)

**TD3**

**Exercice 1:**

*Modèle booléen classique*

Considérons deux documents D1 et D2, représentés par l'ensemble des termes d'indexation $T = \{t_1, t_2, ...., t_{10}\}$.

Les poids des termes dans D1

| ti | $t1$ | $t2$ | $t3$ | $t4$ | $t5$ | $t6$ | $t7$ | $t8$ | $t9$ | $t10$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $W(ti; D1)$ | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 |

Les poids des termes dans D2

| ti | $t1$ | $t2$ | $t3$ | $t4$ | $t5$ | $t6$ | $t7$ | $t8$ | $t9$ | $t10$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $W(ti; D2)$ | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |

**1-Donnez les formules de conjonction de D1 et D2 dans les 2 cas suivants :**
-En considérons $w(t_i,D_j) = 1$ pour chaque valeur non nulle.
- En considérons $w(t_i,D_j) = 0$ pour chaque valeur différente de 1.
**2-Traiter les requêtes suivantes en utilisant le modèle booléen classique pour chaque cas.**

$Q1 : t1 \wedge t5$

$Q2 : (t1 \wedge t5) \vee (t8 \wedge t10)$

3- Quelle est votre conclusion ?

## Exercice 2 (modèle vectoriel)

Soient 2 documents D1 et D2 représentés par un ensemble de termes T={t1,t2,t3…….,t10}, les poids correspondants sont illustrés ci-dessous

| | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(ti ;D1) | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1 |
| W(ti ;D2) | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 |

1- Représentez D1 et D2 par le modèle vectoriel.

2- Soient Q1 et Q2 deux requêtes

Q1= {t1 , t5]

Q2 = {t1 ,t5 ,t8 , t10}

-Traitez Q1 et Q2 en appliquant le modèle vectoriel en utilisant **le cosinus** comme mesure de similarité.

-Utilisez la distance euclidienne, comparez les 2 résultats .

**Exercice 3**

Soit le corpus de documents suivant:

D1: "chat dort sur le canapé"

D2 "chien joue dans le jardin"

D3 "chat et chien sur le canapé"

Soit la requête Q= "chat sur le canapé"

On considère le vocabulaire suivant :
[chat, chien, canapé, dort, joue]

1. Calculez les Tf-IDf de chaque terme dans chaque document en précisant les formules utilisées.
2. **Vecteurs TF-IDF**
   Représentez chaque document et la requête sous forme de vecteurs numériques où les valeurs représentent les poids des termes selon TF-IDF.
3. **Mesure de similarité**
   Calculez la **similarité cosinus** entre la requête et chaque document en utilisant la mesure de cosinus.
4. **Classement final**
   Classez les documents par ordre décroissant de similarité à la requête.